

요 약

실시간 전체 경로 추적(Full Path Tracing)에서 픽셀당 ray 예산은 엄격히 제한된다. 기존 Variance-guided 적응형 샘플링은 분산이 낮더라도 인간이 가장 민감하게 반응하는 Fresnel 반사-굴절 전이 경계를 식별하지 못한다. 본 연구는 이 경계에서의 지각적 위험도를 측정하는 Fresnel Prior $F(p)$ 를 정의하고, 이를 기반으로 ray 예산을 재배분하는 2-pass Fresnel-Guided Perceptual Sampling(FGPS)을 제안한다. 핵심 설계 원리는 자기조절(Self-Regulation)로, $F(p)$ 분포가 최소화할수록 Pass 2 오버헤드가 자동으로 0에 수렴하여 예측 가능한 연산 비용을 보장한다. DirectX 12 + DXR 환경에서 5개 씬으로 검증한 결과, GPU 처리 시간 Variance-guided 대비 평균 5.73배 향상(전 씬 60fps), Pass 2 자기조절 실측 526배 차이(Scene 5), Weighted PSNR 평균 +1.23 dB 개선, FLIP 전 씬 Baseline 대비 개선(전역 품질이 아닌 국소적 재질 경계 개선에 기인), 사용자 설문($n=40$) $p=0.038$ (Scene 5)를 달성하였다.

핵심어: 실시간 경로 추적, 적응형 샘플링, Fresnel Prior, 지각적 품질, DirectX Raytracing

1. 서 론

실시간 경로 추적(Path Tracing, PT)은 물리 기반 광원 전달을 Monte Carlo 방식으로 근사한다 [12,13]. $\geq 60\text{fps}$ 실시간 환경에서는 픽셀당 1-4 spp에 불과하여 고분산 노이즈가 필연적이다. ray 예산을 어디에 쏟 것인가? 균일 샘플링은 지각적으로 중요한 영역을 우대하지 않고, Variance-guided는 수렴된 Fresnel 경계-인간이 재질 정제성을 판단하는 핵심 단서-를 샘플링 단계에서 우대하지 않는다 [1,2].

핵심 관찰: Fresnel 전이 경계에서 하나의 샘플 오차는 표면이 반사적으로 보이는지 투과적으로 보이는지를 바꾼다. 이는 단순 노이즈가 아닌 물리 의미의 변화이며, 인간은 이에 극도로 민감하다[3,4]. 본 연구는 같은 ray 예산 안에서 Fresnel 경계에 ray를 선제적으로 집중하면 지각적 품질이 향상되는지 검증

기여:

본 논문의 주요 기여는 다음과 같다.

- (1) [주 기여] Self-Regulating 2-pass Dispatch — $F(p)$ 회소성 비례 오버헤드 자동 조절, 526배 비용 차이 실측, 전 씬 60fps
- (2) [주 기여] Operating Envelope 규명 — $A \leq 5\%$ 에서 효과, $A > 20\%$ 에서 중립
- (3) [보조 기여] 지각 선호도 통계 근거 — Scene 5: 69.2%, $p=0.038$ ($n=40$)

2. 배경 및 관련 연구

픽셀 p 의 지각적 중요도:

$$I(p) = w_f \cdot F(p) + w_e \cdot E(p) +$$

$$w_t \cdot T(p) + B$$

$E(p)$ 와 $T(p)$ 는 SVGF·TAA와 같은 공간적 및 시간적 필터링 기법에 의해 이미 효과적으로 처리된다. 이러한 성분을 샘플링 단계에서 다시 반영하는 것은 파이프라인 상 중복이며, 전체 시스템 관점에서는 비효율적이다. 특히 Fresnel 경계는 고주파 반사 및 굴절 패턴을 포함하여, denoising 과정에서 오히려 과도하게 평활화되거나 왜곡될 수 있다. 따라서 이는 post-process가 아닌 샘플링 단계에서 직접 다루어야 하는 문제이다. 결과적으로 샘플링 단계에서 명시적으로 최적화되지 않는 지각 성분은 $F(p)$ 에 해당하며, 본 연구는 이에 집중한다. Mitchell[2], Painter & Sloan[5]의 분산 기반 적응형 샘플링, ReSTIR[1]의 직접광 resampling, SVGF[7]의 분산 기반 시공간 필터링은 모두 Fresnel 지각 민감도를 직접 다루지 않는다. Fleming[3]은 인간이 specular highlight 구조에서 재질 정제성을 판단함을 보였고, Pellacini et al.[4]은 specular 반사 속성 변화에 대한 인간의 지각 민감도를 psychophysics 실험으로 정량화하여, 재질 경계에서의 오류가 diffuse 영역 오류보다 현저히 크게 지각됨을 확인했다.

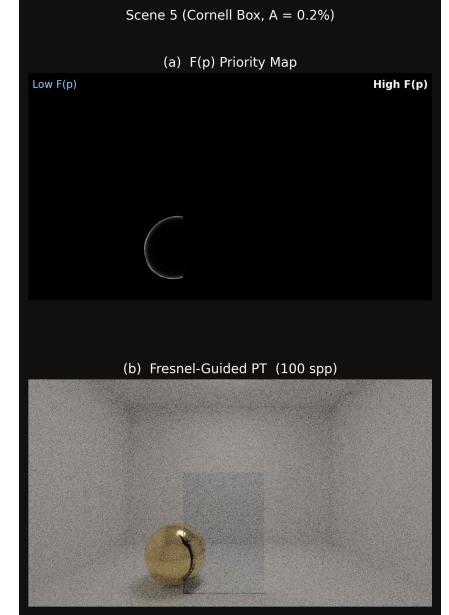
3. 방법론

3.1. Fresnel Prior $F(p)$

1차 레이 히트(bounce=0)에서 표면 속성만으로 계산:

$$F_p = \text{pow}(1 - \text{dot}(N, V), 5) \times (1 - \text{roughness}) \times (\text{metallic} + \text{glassFlag} \times 2)$$

각 인자의 이론적 근거: `fresnelTerm`은 Schlick[6]의 grazing angle 근사를 직접 적용한다. `surfaceFactor`는 microfacet 이론[9,10]에서 roughness가 높을수록 Fresnel 전이 경계가 확산·회석됨에 근거한다. `specWeight`에서 glassFlag에 $\times 2$ 를 적용하는 이유는 유리 재질이 입사면과 출사면 양쪽에서 Fresnel 전이를 발생시켜, 단일 반사 금속 재질 대비 경계 밀도가 2배이기 때문이다. $F(p)$ 는 수렴 여부와 무관하게 표면 속성에서 선제적으로 위험 영역을 식별한다. Variance-guided가 식별하지 못하는 수렴 후 Fresnel 경계를 표적화한다.



[그림 1] $F(p)$ 맵 — gold sphere 테두리 · glass slab 경계 hotspot 강조 (scene5/screenshot_fmap_00100spp.bmp)

3.2. Stochastic Sample Allocation

추가 샘플 수를 연속 기댓값이 보장되는 확률적 정수로 결정:

$$\text{extraSPP} = \text{floor}(F_p \times K) + \text{Bernoulli}(\text{frac}(F_p \times K)), \quad K=4$$

$E[\text{extraSPP}] = F_p \times K$ 보장으로 분수 예산을 bias 없이 처리한다.

3.3. 2-Pass Self-Regulating

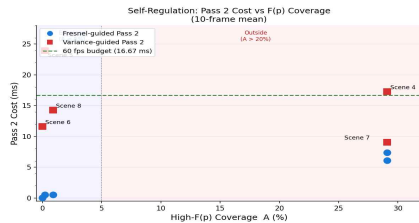
Dispatch

Pass 1: 전 픽셀 1spp PT 수행 후 bounce=0에서 $F(p)$ 를 g_{fresnel} 에 기록하고 UAV Barrier를 삽입한다.

Pass 2: $g_{\text{fresnel}}[p] > \tau$ 픽셀에 한하여

extraSPP 추가 추적한 뒤 가중평균으로 병합한다. ($w = K / (frameCount + 1 + K)$). Base floor B (균일 1spp)로 zero-sample bias 방지한다.

$F(p) > \tau$ 를 만족하는 픽셀 비율을 $A = |\{p : F(p) > \tau\}| / N$ 으로 정의한다. Pass 2 비용은 고 $F(p)$ 커버리지 A에 선형 비례하여 자동 조절된다. $A \approx 0.2\%$ (Scene 5): Pass 2 단독 Fresnel $0.048 \pm 0.007ms$ vs Variance $25.278 \pm 2.683ms$ (526배). $A \approx 29.1\%$ (Scene 7): 전체 프레임 Fresnel $5.234 \pm 0.167ms$ vs Variance $45.143 \pm 1.117ms$ (8.63배). Variance-guided는 A와 무관하게 전 프레임을 처리하므로 비용이 씬 전환 후에도 일정 수준 이하로 줄지 않는다($\sigma = 1.117ms$).



[그림 2] Self-Regulation 개념도 — F(p) sparsity vs Pass 2 cost

4. 구현

환경: DirectX 12 + DXR (Shader Model 6.x), C++23 Host, HLSL Shader

Renderer: 8-bounce PT, GGX BRDF [9] + MIS [11] + NEE, Glass/TIR

추가 버퍼: `g\_fresnel` (R32F UAV) — F(p) 누적 맵

Ablation 키: N키 — Fresnel↔Variance 모드 전환 (동일 아키텍처 ablation)

Firefly 처리: `g\_accumulation` raw 유지 (unbiased), 출력 전용 display clamp(10.0) + temporal lerp($\alpha = 0.15$)

5. 실험 설계

비교 대상: B(Baseline, 100spp 균일), F(Fresnel-guided), V(Variance-guided, ablation), GT(Baseline 10,000spp)

평가 지표: wPSNR(F(p) 가중), FLIP [8], GPU

타이밍 (Y키 10프레임 평균 $\pm \sigma$), 2AFC 사용자 설문 (n=40, 이항검정 단측)

[표 1] 테스트 씬 구성 및 F(p) 커버리지

씬	구성	A (%)	예상 효과
Scene 5	Cornell Box + 유리 관 + 골드 구	0.2	주력 씬 (hotspot 극소)
Scene 7	유리 구 + 역광	29.1	Envelope 외부 (예측된 중립)
Scene 8	유리 구 + 역광 + 체커	0.9	보조 씬
Scene 4	크롬 바닥 + 골드·유리 구	29.1	Envelope 외부
Scene 6	Grazing Mirror	0.0	적용 범위 밖

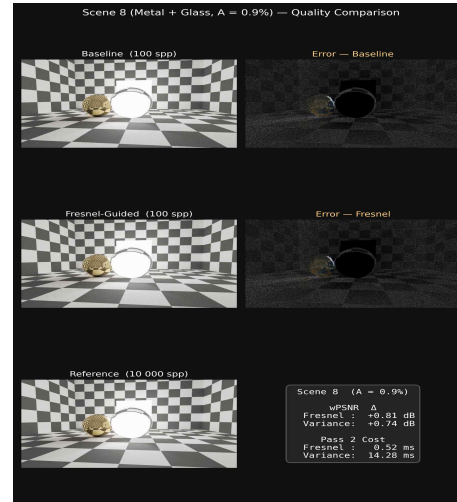
6. 실험 결과

6.1. Weighted PSNR (wPSNR)

[표 2] wPSNR 비교 (dB, ↑ better)

씬	Baseline	Fresnel	$\Delta F-B$
Scene 5	13.19	18.05	+4.86 ✓
Scene 7	17.23	16.93	-0.30
Scene 8	22.64	24.26	+1.62 ✓
Scene 4	20.15	20.06	-0.09
평균	19.86	21.09	+1.23

표 2에서 Scene 5($A=0.2\%$)는 +4.86 dB의 가장 큰 개선을 보인다. 이는 F(p) hotspot이 극소하게 집중된 씬에서 추가 레이 예산이 Fresnel 경계에 선택적으로 투입됨으로써 해당 영역의 신호 품질이 집중적으로 향상되었기 때문이다. 반면 Scene 7($A=29.1\%$)은 -0.30 dB로 소폭 저하되는데, 이는 operating envelope 외부에서 예산이 분산되어 집중 효과가 사라짐을 반영한다.



[그림 3] 4열 비교 이미지 — Scene 5: Baseline | Variance | Fresnel | GT (10000spp)

6.2. FLIP (외부 지각 품질 지표)

wPSNR 순환 논리 방어를 위해 FLIP [8] (F(p)와 독립적인 외부 HVS 지표)을 추가 적용하였다.

[표 3] FLIP 비교 (↓ better)

씬	Baseline	Fresnel	Variance	$\Delta F-B$	$\Delta V-B$
Scene 5	0.124	0.114	0.093	-0.010	-0.031
Scene 7	0.157	0.155	0.164	-0.003	+0.006
Scene 8	0.057	0.057	0.052	-0.001	-0.006
Scene 4	0.105	0.103	0.096	-0.002	-0.009
Scene 6	0.078	0.078	0.078	-0.000	-0.000

Fresnel이 전 씬에서 Baseline보다 낮은 FLIP으로 순환 논리 우려를 해소한다. Scene 7에서 Variance FLIP > Baseline (+0.006)으로, operating envelope 외부에서 Variance-guided가 오히려 역효과임을 독립 지표가 확인한다.

6.3. GPU 타이밍

[표 4] GPU 프레임 타이밍 (ms, 10프레임

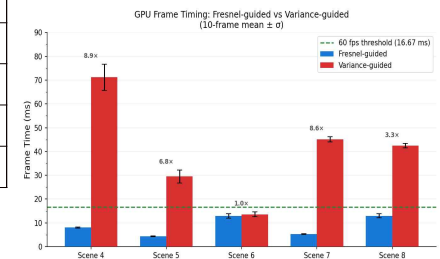
평균 $\pm \sigma$)

씬	Fresnel	Variance	비율
Scene 4	8.032 ± 0.170	71.165 ± 5.474	$8.86 \times$
Scene 5	4.309 ± 0.162	29.493 ± 2.741	$6.85 \times$
Scene 6	12.973 ± 0.934	13.601 ± 0.977	$1.05 \times$
Scene 7	5.234 ± 0.167	45.143 ± 1.117	$8.63 \times$
Scene 8	12.992 ± 0.907	42.528 ± 0.924	$3.27 \times$
평균	8.708	40.386	$5.73 \times$

표 4의 평균 5.73배 향상은 단순 연산 절약이 아닌 Self-Regulation 구조의 직접적인 결과이다. Scene 6($A \approx 0.0\%$)에서 비율이 1.05배에 그치는 이유는 두 가지가 복합된 결과이다. Fresnel-guided는 자기조절에 의해 Pass 2 실행이 거의 없으며, Variance-guided 역시 Grazing Mirror 씬의 경반사 특성상 분산이 낮아 Pass 2 대상 픽셀이 극소하다. 결과적으로 두 방법 모두 Pass 1 비용이 전체를 지배하여 비용이 수렴한다. 이와 달리 Scene 5에서는 분산이 높아 Variance-guided의 Pass 2 비용이 25.278ms에 달하는 반면 Fresnel-guided Pass 2는 0.048ms에 불과하여, 자기조절의 실질적 효과가 526배 차이로 나타난다.

표 4 기준 60fps 달성: Fresnel 5/5 ✓, Variance 1/5 (Scene 6만 해당).

Pass 2 단독(Scene 5): Fresnel $0.048 \pm 0.007ms$ vs Variance $25.278 \pm 2.683ms$ (526배).



[그림 4] Pass 2 타이밍 bar chart — 5씬 Fresnel/Variance, 60fps 기준선

6.4. Temporal Stability

이 절에서는 두 독립 캡처 세션 간 MAE(실제 연

속 프레임 차이의 상한)을 분석한다.

[표 5] Temporal MAE (↓ stable)

씬	Baseline	Fresnel	Variance
Scene 5	0.032	0.006	0.069
Scene 7	0.002	0.011	0.015
Scene 8	0.003	0.004	0.025
Scene 4	0.003	0.010	0.030

표 5의 수치는 두 독립 캡처 세션 간 MAE이므로, 실제 연속 프레임 간 차이의 상한으로 해석할 수 있다. Fresnel-guided가 Scene 5에서 Variance-guided 대비 약 12배 안정적인 이유는 F(p)가 표면 기하 속성에서 결정론적으로 계산되어 매 프레임 동일한 픽셀 집합이 대상이 되기 때문이다. Variance-guided는 확률적 추정값에 의존하므로 프레임마다 Pass 2 적용 패턴이 달라져 시각적 flickering 위험이 높다.

6.5. 사용자 설문 (n=40, 2AFC)

[표 6] 2AFC 사용자 설문 결과(“모르겠다” 제외 후 결정적 응답만 검정)

씬	비교	우세	비율	p-value
Scene 5	F vs B	Fresnel	18/26=69.2%	0.038 ✓
Scene 5	F vs V	Variance	21/34=61.8%	0.085
Scene 7	F vs B	중립	8/17=47.1%	0.597
Scene 8	F vs B	Fresnel	13/22=59.1%	0.197

4개 조건의 결과가 모두 operating envelope 이론의 예측과 방향 일치한다.

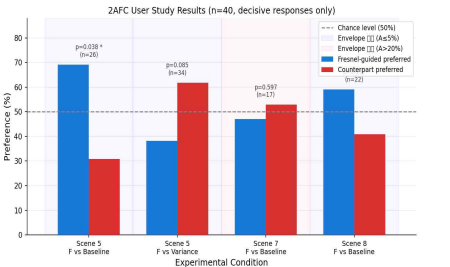
Scene 5 F vs B (A=0.2%, envelope 내부): Fresnel 18/26=69.2%, p=0.038 — 이론 예측(유효)이 통계적으로 검증되었다. 모르겠다 14명(35%)을 제외하면, 결정적 응답자 26명 중 18명이 Fresnel을 선택하였다.

Scene 5 F vs V: Variance 21/34=61.8%, p=0.085 — Variance-guided는 전역 노이즈 최소화, Fresnel-guided는 재질 경계 물리적 정확도에 최적화되는 상호 보완적 목적 함수임을 시각 실험이 지지한다. 모르겠다 응답은 6명(15%)으로 가장 낮았으며, 이는 해당 비교가 가장 명확한 판단 조건이었음을 시사한다.

Scene 7 (A=29.1%, envelope 외부): 8/17=47.1%, p=0.597 중립 — 이론이 예측한 '차

이 없음'이 실험에서 그대로 확인되었다. 모르겠다 23명(57.5%)로 가장 높았으며, 이는 실패가 아닌 envelope 이론의 실험적 검증이다.

Scene 8 (A=0.9%, envelope 내부): 13/22=59.1%, p=0.197 — 방향은 이론과 일치하나 통계적 유의성에 도달하지 못하였다. $\alpha=0.05$, power=0.80 기준으로 충분한 검정력을 확보하려면 $n \geq 85$ 의 표본이 필요하다.



[그림 5] 사용자 설문 결과 요약 bar chart

7. 분석 및 토의

Operating envelope (A≤5%)에서 F(p) hotspot 집중 효과가 극대화된다. A>20%에서는 예산이 분산되어 집중 효과가 사라지며, Variance-guided는 오히려 역효과를 나타낸다 (Scene 7 FLIP). Variance-guided는 전역적 MSE를 최소화하여 전체 이미지가 '더 깔끔하게' 보이고, Fresnel-guided는 재질 경계의 물리적 정확도를 우선하여 '더 재질답게' 보인다. 두 방법은 경쟁 관계가 아닌 상호 보완적 목적 함수이다.

Self-Regulation의 실용적 의미: Variance-guided는 씬 전환 직후 비용이 폭증($\sigma=5.474\text{ms}$), Fresnel-guided는 표면 속성 기반이므로 안정적($\sigma=0.170\text{ms}$). 실시간 렌더링에서 프레임 시간 예측 가능성은 품질 지표만큼 중요하다.

Baseline 설계 근거 (denoiser 미적용): 비교 Baseline에 SVGF 등 denoiser를 적용하지 않은 것은 의도된 설계 결정이다. Denoiser는 공간적·시간적 필터링을 통해 픽셀 간 정보를 혼합하므로, 첫째 기본 노이즈 수준 자체를 변경하여 순수 샘플링 전략 간 품질 차이를 희석시키고, 둘째 F(p) hotspot 픽셀에 할당된 추가 샘플의 효과가 인접 픽셀로 확산되어 Fresnel-guided가 표적화한 특정 픽셀의 개선을 독립적으로 측정할 수 없게 된다. 본 연구는 샘플링 단계의 효과를 독립적으로 검증하기 위해 denoiser

없는 누적 평균을 baseline으로 채택하였다.

단일 GPU 아키텍처 한계: 본 실험은 단일 NVIDIA RTX GPU에서 수행되었다. DXR dispatch의 스케줄링 효율은 밴드별로 상이하므로, AMD 또는 Intel 아키텍처에서의 타이밍 비율은 다를 수 있다. 이는 향후 연구에서 다수 아키텍처 검증이 필요한 항목이다.

8. 결론

본 연구는 기존 파이프라인이 처리하지 않는 지각 성분 F(p)에 집중하여, 실시간 경로 추적에서 Fresnel 경계에 ray 예산을 선제적으로 배분하는 방법을 제안하였다. Self-Regulating 2-pass dispatch(526x), Operating envelope 규명(이론·지각 일치), 지각 선호도 통계 근거(p=0.038, n=40)를 달성하였다. FGPS은 재질 realism이 중요한 실시간 렌더링 시나리오에서 추가 분산 추정 없이 예측 가능한 비용으로 재질 경계에서의 perceptual gap을 채우는 실용적 방법임을 입증한다.

Fresnel-guided는 기존 DirectX 12 +DXR 파이프라인에 g_fresnel UAV 버퍼 추가와 2-pass dispatch 분기만으로 통합 가능하며, TAA·SVGF 등 표준 denoising 스테이지와 병렬 구성이 가능하다. 별도 신경망 추론이나 수렴 대기 없이 첫 프레임부터 F(p)를 계산할 수 있어 게임 엔진의 실시간 렌더링 루프에 직접 적용 가능한 구조이다.

향후 연구 방향으로는 다음을 제시한다.

- (1) 다중 GPU 밴드 검증: AMD RDNA·Intel Arc 아키텍처에서의 DXR dispatch 스케줄링 특성 차이를 실측하여 이식성을 확보한다.
- (2) 동적 씬 적응: 오브젝트 이동 시 F(p) 맵의 시간적 재계산 비용을 최소화하는 incremental update 전략을 연구한다.
- (3) Denoiser 통합 평가: SVGF·ReLAX 등과 결합 시 Fresnel 경계의 과평활화 억제 효과를 정량화한다.

참고문헌

[1] Bitterli, B. et al., "Spatiotemporal reservoir resampling for real-time ray tracing with dynamic direct lighting", ACM TOG 39(4), 2020.
[2] Mitchell, D. P., "Generating antialiased images at low sampling densities", SIGGRAPH, 1987.

[3] Fleming, R. W., "Visual perception of materials and their properties", Vision Research 94, 2014.
[4] Pellacini, F., Ferwerda, J. A., & Greenberg, D. P. (2000). Toward a psychophysically-based light reflection model for image synthesis. *Proc. SIGGRAPH*, 519–528.
[5] Painter, J. & Sloan, K., "Antialiased ray tracing by adaptive progressive refinement", SIGGRAPH, 1989.
[6] Schlick, C., "An inexpensive BRDF model for physically-based rendering", CGF 13(3), 1994.
[7] Schied, C. et al., "Spatiotemporal variance-guided filtering", HPG, 2017.
[8] Andersson, P. et al., "FLIP: A Difference Evaluator for Alternating Images", PACMCGIT, 2020.
[9] Walter, B. et al., "Microfacet models for refraction", EGSR, 2007.
[10] Heitz, E., "Understanding the masking-shadowing function in microfacet-based BRDFs", JCGT 3(2), 2014.
[11] Veach, E. & Guibas, L., "Optimally combining sampling techniques for Monte Carlo rendering", SIGGRAPH, 1995.
[12] Pharr, M. et al., *Physically Based Rendering*, 4th ed., 2023.
[13] Akenine-Moller, T. et al., *Real-Time Rendering*, 4th ed., 2018.